

Mit Hilfe der Netzplantechnik können auch komplexe Projekte mit einer umfangreichen Zahl von Arbeitspaketen geplant, gesteuert und überwacht werden, für die das Balkendiagramm keine ausreichende Übersicht mehr bietet. Jedes Arbeitspaket - auch Vorgang genannt - wird im Netzplan durch einen Vorgangsknoten dargestellt, für den folgende Gestaltungsregeln vereinbart werden:

FAZ	FEZ	
Vorgang	Beschreibung	
Dauer	GP	FP
SAZ	SEZ	

FAZ: frühester Anfangszeitpunkt
 FEZ: frühester Endzeitpunkt
 SAZ: spätester Anfangszeitpunkt
 SEZ: spätester Endzeitpunkt
 GP: Gesamtpuffer
 FP: freier Puffer

Verbindungspfeile zwischen den Vorgangsknoten drücken die logischen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Arbeitspaketen aus.

Regeln zur Anwendung der Netzplantechnik:

Phase 1: Strukturanalyse

In dieser Phase werden alle Arbeitspakete in ihrer logischen Abhängigkeit grafisch abgebildet.

Voraussetzung: Vorgangsliste mit Dauer und Abhängigkeiten, d.h. für jeden Vorgang ist der (die) Vorgänger und Nachfolger bekannt.

- 1) Abhängigkeiten werden durch Pfeile dargestellt.
- 2) Ein Vorgang kann mehrere Vorgänger und /oder Nachfolger haben.
- 3) Ein Netzplan darf keine Schleifen enthalten.
- 4) Vom Projektanfang (Startknoten) bis zum Projektende (Zielknoten) muss ein ununterbrochener Ablauf gegeben sein.

Phase 2: Vorwärtsrechnung

Bei gegebenem Projektanfangstermin werden auf Grund der geplanten Dauer der einzelnen Arbeitspakete die frühesten möglichen **Anfangs-** und **Endtermine** eingetragen. Hierbei lässt sich gleichzeitig die gesamte Projektdauer bei einer Realisierung des geplanten Verlaufs ermitteln.

- 5) Der Startvorgang beginnt mit einem FAZ von 0.
- 6) $FEZ = FAZ + \text{Dauer}$
- 7) FEZ eines Vorganges ist FAZ aller unmittelbar nachfolgenden Vorgänge.
- 8) Münden mehrere Vorgänge in einen Knoten, so ist dessen FAZ der größte FEZ aller Vorgänger.

Phase 3: Rückwärtsrechnung

Bei der Rückwärtsrechnung wird ermittelt, wann die einzelnen Arbeitspakete spätestens begonnen und fertig gestellt werden müssen, damit der in der Vorwärtsrechnung ermittelte früheste Endtermin des gesamten Projekts nicht gefährdet wird.

9) FEZ des Zielknotens ist SEZ des Projekts.

10) $SAZ = SEZ - \text{Dauer}$

11) SAZ eines Vorgangs ist SEZ aller unmittelbar vorausgehenden Vorgänge

12) Haben mehrere Vorgänge einen gemeinsamen Vorgänger, so ist dessen SEZ der früheste (kleinste) SAZ aller Nachfolger.

zur Kontrolle: Der SAZ des Startknotens muss den Wert 0 aufweisen.

Phase 4: Ermittlung der Zeitreserven und des kritischen Wegs

In dieser letzten Phase der Netzplantechnik wird ermittelt, welche Puffer (**Zeitreserven**) existieren und welche Arbeitspakete als besonders kritisch gelten. Dies sind die Arbeitspakete, die keinerlei zeitliche Reserven aufweisen. Ihnen muss in der Projektdurchführung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da ihre Verzögerung automatisch den pünktlichen Projektabschluss gefährdet. Die Kette der Arbeitspakete, die alle keine Puffer aufweisen, wird auch als **Kritischer Weg** bezeichnet.

13) $GP = SAZ - FAZ$ oder $GP = SEZ - FEZ$

14) $FP(\text{Vorgang A}) = FAZ(\text{des Nachfolgers}) - FEZ(\text{des Vorgangs A})$

15) Vorgänge ohne Zeitreserven sind kritische Vorgänge.

16) Der kritische Weg ist die Kette aller kritischen Vorgänge.

Man unterscheidet zwischen dem Gesamtpuffer (GP) und dem freien Puffer (FP):

Gesamtpuffer:

Zeitabschnitt, um den ein bestimmter Vorgang verschoben werden kann, ohne dadurch den Fertigstellungstermin des Projektes zu verzögern.

→ Überschreiten des GP führt zum Verschieben des Projektendes.

Freier Puffer:

Zeitabschnitt, um den ein bestimmter Vorgang verschoben werden kann, ohne dass die unmittelbar folgende Tätigkeit verschoben werden muss.

→ Überschreiten des FP führt zum Verschieben des Nachfolgers.